

Guía de Actividad 1 – Introducción a las Bases de Datos ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Thomas Isaza Chalarca

Instructor: Luis Fernando

Base datos SQL(Relacionales)

Institución: CTMA Sena

Antioquia

Guía de Actividad 1 – Introducción a las Bases de Datos ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA MEDELLÍN



PROCESO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

Palabras claves (key words)

Base de datos, motor, SQL, MySQL, No-relacional, archivos, tipos de datos.

Preguntas de Introducción:

- ¿Qué es un dato?
Un dato es una unidad básica de información que puede ser una cifra, palabra, o símbolo. Es un elemento que por sí solo puede no tener mucho significado, pero cuando se organiza y relaciona con otros datos, puede proporcionar información y su uso útil.
- ¿Qué tipos de datos conoce y utiliza con frecuencia?
Los tipos de datos más comunes: numéricos (enteros, decimales), texto (cadenas de caracteres), fecha y hora, booleanos (verdadero/falso),
- ¿Cómo se almacenan los datos en una computadora?
Los datos se almacenan en registros binarios en la memoria de la computadora, y estos registros se agrupan en archivos o estructurados en tablas que contienen registros y campos
- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bases de datos?
Una base de datos es una estructura organizada de datos almacenados en archivos que contienen tablas con registros y campos, diseñada para facilitar la recopilación, gestión y recuperación de información de manera estructurada y eficiente.

Actividad 1: Introducción a las Bases de datos

Realice una consulta para identificar:

- ¿Cuáles son los componentes de una base de datos?
 - **Hardware:** Los dispositivos físicos donde se almacenan los datos (discos duros, servidores).
 - **Software de gestión de base de datos (DBMS):** Programas que permiten crear, gestionar y manipular la base de datos (como MySQL, Oracle, MS Access).
 - **Datos:** La información almacenada en tablas estructuradas.
 - **Usuarios y aplicaciones:** Personas o programas que interactúan con la base de datos para consultar o modificar información.
 - **Procedimientos y reglas:** Normas y mecanismos para mantener la integridad, seguridad y recuperación de datos.
- ¿Qué tipos de base de datos existen?
 - **Bases de datos relacionales:** Organizan los datos en tablas relacionadas entre sí mediante claves (p.ej., MySQL, Oracle).
 - **Bases de datos no relacionales (NoSQL):** Diseñadas para datos no estructurados o semiestructurados, como documentos, gráficos, pares clave-valor (p.ej., MongoDB, Cassandra).
 - **Bases de datos en la nube:** Servicios gestionados en plataformas en línea (p.ej., Amazon RDS, Google Cloud SQL).
 - **Bases de datos orientadas a objetos:** Integran conceptos de programación orientada a objetos para manejar datos complejos.
- ¿Qué programas puede identificar que permitan gestionar una base de datos?
 - MS Access
 - MySQL
 - Oracle Database
 - Firebird
 - SQL Server (MS SQL Server)
 - PostgreSQL

- ¿Cuáles son los tipos de datos que pueden ser almacenados en una base de datos?
 - Números enteros y decimales
 - Texto o cadenas de caracteres
 - Fechas y horas
 - Booleanos (verdadero/falso)
 - Objetos binarios (imágenes, documentos)
 - Datos personalizados según la necesidad.
- Partiendo de la actividad de aprendizaje 2 sobre UML, utilice el diagrama de clases resultante como fuente para definir un grupo de tablas de datos, las cuales estructure con los campos correspondientes y sus respectivos tipos de datos, longitud, valor por defecto y otras características necesarias. Elabore esta estructura en un archivo digital (block de notas, Excel, etc.).

Estructura de Tablas de Base de Datos - Sistema de Gestión Académica (Guía de códigos tablas de ejemplo)

1. Tabla: estudiantes

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Restricciones	Valor por Defecto	Descripción
id_estudiante	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único del estudiante
nombre	VARCHAR	50	NOT NULL	-	Nombre completo del estudiante
apellido	VARCHAR	50	NOT NULL	-	Apellido del estudiante
email	VARCHAR	100	UNIQUE, NOT NULL	-	Correo electrónico único
telefono	VARCHAR	20	NULL	NULL	Número de teléfono

fecha_nacimiento	DATE	-	NULL	NULL	Fecha de nacimiento
direccion	VARCHAR	200	NULL	NULL	Dirección de residencia
fecha_registro	DATETIME	-	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de registro en el sistema
estado	ENUM	-	NOT NULL	'activo'	Estado del estudiante ('activo', 'inactivo', 'suspendido')

2. Tabla: cursos

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Restricciones	Valor por Defecto	Descripción
id_curso	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único del curso
nombre	VARCHAR	100	NOT NULL, UNIQUE	-	Nombre del curso
descripcion	TEXT	-	NULL	NULL	Descripción detallada del curso
costo_matricula	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK (costo_matricula >= 0)	0.00	Costo de matrícula
duracion_semanas	INT	-	NULL, CHECK (duracion_semanas > 0)	NULL	Duración en semanas
prerequisitos	TEXT	-	NULL	NULL	Prerequisitos del curso
codigo_curso	VARCHAR	20	UNIQUE, NOT NULL	-	Código único del curso

creditoss	INT	-	NULL, CHECK (creditoss >= 0)	NULL	Número de créditos
fecha_creacion	DATETIME	-	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación
estado	ENUM	-	NOT NULL	'activo'	Estado del curso ('activo', 'inactivo', 'en_revision')

3. Tabla: aulas

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Restricciones	Valor por Defecto	Descripción
id_aula	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único del aula
nombre	VARCHAR	50	NOT NULL, UNIQUE	-	Nombre o código del aula
capacidad	INT	-	NOT NULL, CHECK (capacidad > 0)	-	Capacidad máxima de estudiantes
ubicacion	VARCHAR	100	NULL	NULL	Ubicación física del aula
edificio	VARCHAR	50	NULL	NULL	Nombre del edificio
piso	INT	-	NULL	NULL	Número de piso
tipo_aula	ENUM	-	NOT NULL	'salon'	Tipo de aula ('salon', 'laboratorio', 'auditorio', 'biblioteca')
equipamiento	TEXT	-	NULL	NULL	Descripción del equipamiento
fecha_creacion	DATETIME	-	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de registro

estado	ENUM	-	NOT NULL	'disponible', 'fuera_servicio'	Estado del aula ('disponible', 'mantenimiento', 'fuera_servicio')
--------	------	---	----------	-----------------------------------	---

4. Tabla: clases

Cam po	Tipo de Dato	Longitud	Restricciones	Valor por Defecto	Descripción
id_clase	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único de la clase
id_curso	INT	-	NOT NULL, FOREIGN KEY (cursos.id_curso)	-	Referencia al curso
id_aula	INT	-	NOT NULL, FOREIGN KEY (aulas.id_aula)	-	Referencia al aula
horario_inicio	TIME	-	NOT NULL	-	Hora de inicio de la clase
horario_fin	TIME	-	NOT NULL	-	Hora de finalización
duracion_minutos	INT	-	NOT NULL, CHECK (duracion_minutos > 0)	-	Duración en minutos
dia_semana	ENUM	-	NOT NULL	-	Día de la semana ('lunes', 'martes', 'miercoles', 'jueves', 'viernes', 'sabado', 'domingo')
fecha_inicio	DATE	-	NOT NULL	-	Fecha de inicio del período
fecha_fin	DATE	-	NOT NULL	-	Fecha de finalización del período

profesor	VARCHAR	100	NULL	NULL	Nombre del profesor
cupo_maximo	INT	-	NULL	NULL	Cupo máximo (si es menor que capacidad del aula)
precio_clase	DECIMAL	10, 2	NULL, CHECK (precio_clase >= 0)	NULL	Precio individual de la clase
fecha_creacion	DATETIME	-	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación
estado	ENUM	-	NOT NULL	'programada'	Estado de la clase ('programada', 'en_curso', 'finalizada', 'cancelada')

5. Tabla: inscripciones

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Restricciones	Valor por Defecto	Descripción
id_inscripcion	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único de inscripción
id_estudiante	INT	-	NOT NULL, FOREIGN KEY (estudiantes.id_estudiante)	-	Referencia al estudiante
id_clase	INT	-	NOT NULL, FOREIGN KEY (clases.id_clase)	-	Referencia a la clase
fecha_inscripcion	DATETIME	-	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de inscripción
fecha_limite_ca	DATE	-	NULL	NULL	Fecha límite para cancelación

cancelación					
monto_pagado	DECIMAL	10,2	NULL, CHECK (monto_pagado >= 0)	NULL	Monto pagado por la inscripción
metodo_pago	ENUM	-	NULL	NULL	Método de pago ('efectivo', 'tarjeta', 'transferencia', 'cheque')
numero_recibo	VARCHAR	50	NULL	NULL	Número de recibo de pago
observaciones	TEXT	-	NULL	NULL	Observaciones adicionales
calificación	DECIMAL	5,2	NULL, CHECK (calificación >= 0 AND calificación <= 100)	NULL	Calificación final
asistencia	DECIMAL	5,2	NULL, CHECK (asistencia >= 0 AND asistencia <= 100)	NULL	Porcentaje de asistencia
estado	ENUM	-	NOT NULL	'activa'	Estado de la inscripción ('activa', 'cancelada', 'completada', 'abandonada')

6. Tabla de Log: auditoria inscripciones

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Restricciones	Valor por Defecto	Descripción
id_auditoria	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	-	Identificador único del log
id_inscripción	INT	-	NOT NULL	-	Referencia a la inscripción

acción	ENUM	-	NOT NULL	-	Acción realizada ('INSERT', 'UPDATE', 'DELETE')
estado_anterior	VARCHAR	50	NULL	NULL	Estado anterior (para UPDATE)
estado_nuevo	VARCHAR	50	NULL	NULL	Estado nuevo
usuario	VARCHAR	50	NOT NULL	'sistema'	Usuario que realizó la acción
fecha_acción	DATETIME	-	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la acción
ip_address	VARCHAR	45	NULL	NULL	Dirección IP del usuario
detalles	TEXT	-	NULL	NULL	Detalles adicionales de la acción

Script de Creación de Tablas (MySQL, Evidencia de la base de datos completa)

-- Eliminar tablas si existen para evitar conflictos

```
DROP TABLE IF EXISTS Inscripcion;
DROP TABLE IF EXISTS Clase;
DROP TABLE IF EXISTS Estudiante;
DROP TABLE IF EXISTS Curso;
DROP TABLE IF EXISTS Aula;
```

-- Crear tabla de Aula

```
CREATE TABLE Aula (
  id_aula INT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50),
  capacidad INT
);
```

-- Crear tabla de Curso

```
CREATE TABLE Curso (
  id_curso INT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100),
```

```
costo_matricula FLOAT
);

-- Crear tabla de Clase
CREATE TABLE Clase (
id_clase INT PRIMARY KEY,
id_curso INT,
id_aula INT,
FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES Curso(id_curso),
FOREIGN KEY (id_aula) REFERENCES Aula(id_aula)
);

-- Crear tabla de Estudiante
CREATE TABLE Estudiante (
id_estudiante INT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(100)
);

-- Crear tabla de Inscripcion
CREATE TABLE Inscripcion (
id_estudiante INT,
id_clase INT,
PRIMARY KEY (id_estudiante, id_clase),
FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES Estudiante(id_estudiante),
FOREIGN KEY (id_clase) REFERENCES Clase(id_clase)
);

-- Insertar datos en Aula
INSERT INTO Aula VALUES (1, 'Aula 101', 30);
INSERT INTO Aula VALUES (2, 'Aula 102', 25);
INSERT INTO Aula VALUES (3, 'Aula 103', 40);

-- Insertar datos en Curso
INSERT INTO Curso VALUES (1, 'Matemáticas', 250.50);
INSERT INTO Curso VALUES (2, 'Historia', 200.00);
INSERT INTO Curso VALUES (3, 'Física', 275.75);

-- Insertar datos en Clase
INSERT INTO Clase VALUES (1, 1, 1); -- Matemáticas en Aula 101
INSERT INTO Clase VALUES (2, 2, 2); -- Historia en Aula 102
INSERT INTO Clase VALUES (3, 3, 3); -- Física en Aula 103

-- Insertar datos en Estudiante
INSERT INTO Estudiante VALUES (1, 'Ana López');
INSERT INTO Estudiante VALUES (2, 'Juan Pérez');
INSERT INTO Estudiante VALUES (3, 'Carlos Mendoza');
INSERT INTO Estudiante VALUES (4, 'Lucía Ramírez');
INSERT INTO Estudiante VALUES (5, 'Pedro González');
INSERT INTO Estudiante VALUES (6, 'Valeria Díaz');
INSERT INTO Estudiante VALUES (7, 'Sofía Morales');
INSERT INTO Estudiante VALUES (8, 'Diego Castro');
```

```

INSERT INTO Estudiante VALUES (9, 'Elena Ortega');
INSERT INTO Estudiante VALUES (10, 'Luis Navarro');
INSERT INTO Estudiante VALUES (11, 'Andrea Herrera');
INSERT INTO Estudiante VALUES (12, 'Fernando Ríos');

-- Insertar datos en Inscripcion
INSERT INTO Inscripcion VALUES (1, 1); -- Ana López en Matemáticas
INSERT INTO Inscripcion VALUES (2, 2); -- Juan Pérez en Historia
INSERT INTO Inscripcion VALUES (3, 1); -- Carlos Mendoza en Matemáticas
INSERT INTO Inscripcion VALUES (4, 2); -- Lucía Ramírez en Historia
INSERT INTO Inscripcion VALUES (5, 1);
INSERT INTO Inscripcion VALUES (6, 3);
INSERT INTO Inscripcion VALUES (7, 3);
INSERT INTO Inscripcion VALUES (8, 2);
INSERT INTO Inscripcion VALUES (9, 1);
INSERT INTO Inscripcion VALUES (10, 2);
INSERT INTO Inscripcion VALUES (11, 1);
INSERT INTO Inscripcion VALUES (12, 3);

```

Evidencias:

- ✓ Responda a las preguntas planteadas con detalle, indique sus fuentes de consulta (guía de trabajo, Google)

<https://spychedelika.wordpress.com/componentes-hardware-software-datos-y-usuarios/>

<https://es.scribd.com/document/724883553/02-CLASIFICACION-DE-LAS-BASES-DE-DATOS>

<https://support.microsoft.com/es-es/topic/conceptos-b%C3%A1sicos-sobre-bases-de-datos-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204>

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_bibliogr%C3%A1fica

<https://www.pragma.com.co/academia/lecciones/bases-de-datos-relacionales-vs.-no-relacionales>

https://books.google.com.co/books/about/Gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos_2%C2%AA_Edici%C3%B3n.html?id=dl-fDwAAQBAJ&redir_esc=y

<https://www.hiberus.com/crecemos-contigo/tipos-de-bases-de-datos-cuales-hay-y-por-que-es-importante-elegirlos-bien/>

https://cv.uoc.edu/UOC/a/moduls/90/90_166c/web/main/m3/22.html

- ✓ Incluya la estructura de datos resultante del ejercicio práctico propuesto.

EVIDENCIAS A PRESENTAR

Evidencias por desempeño

- ✓ *Desarrollo completo de las actividades planteadas en el documento.*

Evidencias de conocimiento

- ✓ *Informe en formato PDF con las respuestas a cada una de las preguntas y retos planteados en el documento.*

Evidencias de producto

- ✓ *Informe en formato PDF con las evidencias gráficas de los procesos ejecutados para cumplir con las actividades y sus correspondientes observaciones, descripciones y conclusiones.*

En este apartado debe tratar de ser detallado y claro con los instrumentos de evaluación a utilizar, rubricas aplicables o cualquier evidencia esperada.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Utilice la bibliografía de referencia entregada en las actividades previas y las bases de datos de la biblioteca para elaborar su consulta.

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Luis Fernando Sánchez Pérez.	Instructor	CTMA/TICS- Electrónica.	20/4/2025

CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)	Luis Fernando Sánchez Pérez	Instructor	CTMA/TICS- Electrónica.	9/5/2025	Modificación de Actividades de Apropiación del conocimiento